Vasúti Forgalomirányító és Váltóállomás Szimulátor

Kliensoldali Webprogramozás — Féléves Projektfeladat (2026 ősz)

Oktató: Soós Sándor, mestertanár (ELTE Informatikai Kar)

Utolsó módosítás: (Figyeld ezt a dátumot, mindig a legfrissebb változatot használd)

- **v1 - 2026.10.20.**
- **v2 - 2026.10.21.**

A játék háttértörténete

A Nagy Csomóponti Pályaudvar körzetében megnövekedett a forgalom: személyvonatok, teherszerelvények és gyorsvonatok érkeznek folyamatosan a bevezető szakaszokon. A vágányhálózat szűkös, a peronok kapacitása korlátozott, miközben a biztonsági előírások szigorúak.
A forgalmi iroda új diszpécsert keres, aki képes átlátni a topológiai vágányhálózatot, időben átállítani a váltókat, kezelni a fényjelzőket, és szükség esetén vészfékezést elrendelni, hogy megelőzze a vasúti katasztrófákat.
Vállald el a forgalomirányító diszpécser szerepét, és juttasd célba a szerelvényeket balesetmentesen, a lehető legrövidebb idő alatt!

A játék célja

A játékos egy topológiai gráfhálózaton (csomópontok és összekötő sínszakaszok) közlekedő vonatokat irányít a HTML5 Canvas felületen. A pályára a menetrend szerint különböző kiindulási pontokról és eltérő sebességgel lépnek be a szerelvények, amelyek meghatározott színkódú célállomásokra (peronokra) tartanak.
A játékos feladata a váltók állásának módosítása és a kétoptikás fényjelzők (Szabad / Tilos) kapcsolása úgy, hogy minden vonat a saját célperonjára fusson be anélkül, hogy más szerelvényekkel ütközne, vagy rossz váltóállás miatt kisiklana.

Győzelmi és biztonsági feltételek

A feladat akkor minősül sikeresen teljesítettnek, ha a menetrendben szereplő összes szerelvény feldolgozásra került, és teljesülnek az alábbi feltételek:

1. **Helyes célállomás:** Minden vonat a saját színjelzésével megegyező színű peronra (állomásra) érkezik be.
2. **Ütközésmentesség:** Két szerelvény fizikai pozíciója nem kerülhet veszélyes közelségbe (ütközési távolságon belülre). A nyíltvonali ütközés azonnali kudarcot (Game Over) jelent.
3. **Kisiklásmentes vezetés:** Egyetlen vonat sem futhat olyan váltóra vagy vágányvégre, amely nem biztosít továbbhaladási útvonalat.
4. **Jelzőtisztelet:** A vörös (tilos) jelzés előtt a vonatnak biztonságosan meg kell állnia, és csak a szabad (zöld) jelzés megadása után folytathatja útját.
5. **Holtpontok (Deadlock) megelőzése:** Nem alakulhat ki olyan helyzet, ahol a vonatok kölcsönösen elzárják egymás útját, és a forgalom végleg megbénul.

Pályák és nehézségi szintek

A játék legalább három beépített, rögzített topológiájú pályát tartalmazzon, amelyek mindegyike rendelkezik szabályos, balesetmentes megoldással:

- **1. szint: Kitérő vágány jelzőkkel (Könnyű)**
  Egyetlen belépési pont, egy fővágány kitérővel, 2 váltó és 3 fényjelző, 2 különböző színű végállomás. 4 érkező szerelvény, egymástól tágabb időközökkel.
- **2. szint: Rendező-pályaudvar (Közepes)**
  Két párhuzamos belépési pont, keresztező vágánykapcsolatok, 3 váltó, 4 fényjelző és 3 célállomás. 5 érkező szerelvény eltérő sebességekkel.
- **3. szint: Fejpályaudvari csúcsforgalom (Nehéz)**
  Két bevezető fővonal, összetett vágánystruktúra, 4 váltó, legalább 4 fényjelző és 4 számozott peron. 6 érkező szerelvény sűrű menetrenddel, intenzív forgalomirányítást követelve.

A pályák kezdő geometriája, a csomópontok pozíciói és a menetrendi adatok játék közben nem módosulhatnak.
Nem kötelező, de készíthető több különböző pálya is ezekre a szintekre, vagy újabb nehézségi szintek is beépíthetők.

A játék működése és felülete

Az alkalmazás egyetlen HTML oldalként (Single Page Application — SPA) működik. A képernyők nem különálló fájlok, hanem azonos dokumentumon belüli, logikailag vezérelt szekciók.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő tartalmazza az alábbi kötelező elemeket:

- Játékos nevének megadása (szöveges beviteli mező, kötelezően kitöltendő).
- A három nehézségi szint (Könnyű, Közepes, Nehéz) közötti választási lehetőség.
- „Szimuláció Indítása” gomb.
- Részletes játékszabályzat és irányítási útmutató megjelenítése.
- Korábban elmentett játékállás betöltése gomb.

- Pályánkénti dicsőséglista (helyi ranglista) megtekintése.

Játékképernyő

A játékképernyőn folyamatosan láthatónak kell lennie:

- A játékos neve.
- Az aktuális pálya neve és nehézségi szintje.
- A szimuláció kezdete óta eltelt játékidő (perc:másodperc formátumban).
- A forgalmi számláló: célba ért vonatok száma / összes szerelvény száma.
- Hiba- és késésszámláló (rossz peronra futás, kisiklások száma).
- A HTML5 Canvas rajzterület a vágányhálózattal, váltókkal, jelzőlámpákkal és mozgó szerelvényekkel.
- Vezérlőgombok: Szünet / Folytatás, Újraindítás (Reset), Játékállás Mentése, Visszatérés a Főmenübe.
- Eseményértesítő felület: a győzelmet vagy a balesetet megjelenítő modális kártya (beépített böngészős alert() használata szigorúan tilos!).

Felhasználói Interakciók

A forgalomirányítás az egér segítségével történik a Canvas rajzterületén:

- **Bal egérgomb:**
  - **Váltó állítása:** Ha a játékos egy váltó kör alakú csomópontjára kattint, a váltó kimeneti iránya ciklikusan átvált a következő lehetséges vágányágra. Az aktív irányt a váltón lévő vizuális nyíl vagy szegmens azonnal jelzi.
  - **Fényjelző kapcsolása:** Ha a játékos egy vasúti fényjelzőre kattint, annak állapota azonnal átvált: Vörös (Megállj!) ↔ Zöld (Szabad az út!).
- **Jobb egérgomb (másodlagos kattintás):**
  - **Kézi vészfékezés:** Ha a játékos jobb gombbal egy mozgásban lévő vonatra kattint, a szerelvény azonnal lefékez és megáll a pályán (felette megjelenik a „FÉK” vagy „STOP” felirat). Ismételt jobb kattintásra a vonat feloldja a féket és folytatja útját. A jobb gomb alapértelmezett böngészős menüjét (contextmenu) le kell tiltani a Canvas területén!

Valós idejű hibajelzés és figyelmeztetések

A játék nemcsak a futam végén, hanem a szimuláció közben, valós időben vizuális visszajelzést ad a hibákról és kockázatokról:

1. **Ütközésveszély (Korai figyelmeztetés):** Ha két szerelvény távolsága egy meghatározott biztonsági zónán (pl. 75 képpont) belülre csökken, a rendszer a veszélyzónát és a szerelvényeket pulzáló, szaggatott sárga vagy vörös körrel emeli ki.
2. **Katasztrófa (Ütközés):** Ha két szerelvény fizikai távolsága a kritikus ütközési limit alá esik, a vonatok megsemmisülnek (robbanás ikon jelenik meg), a szimuláció megáll, és azonnali hibajelzés lép érvénybe.
3. **Kisiklás:** Ha egy vonat olyan váltóhoz vagy vágányvéghez érkezik, amely nincs bekötve, a vonat kisiklik, és hibapontot kap a játékos.
4. **Várakozás tilos jelzőnél:** Ha a vonat vörös fényjelzőhöz érkezik, a szerelvény kerete vörösre vált és megjelenik a „TILOS” állapotjelző.
5. **Téves célállomás:** Ha a vonat nem a saját színének megfelelő peronra fut be, a célba ért

számláló helyett a hibaszámláló növekszik.

Időmérés és mentési rendszer

- **Időmérés:** A szimuláció elindításakor elindul egy másodpercalapú időmérő stopper. Szüneteltetés esetén az időmérés megáll. A játék sikeres befejezésekor a végső menetidő rögzítésre kerül.
- **Játékállás mentése és betöltése (localStorage):**
  A játékos bármikor elmentheti az aktuális állapotot a böngésző helyi tárhelyére. A mentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia JSON formátumban:
  - A játékos neve
  - A választott pálya azonosítója
  - Az addig eltelt játékidő
  - A vágányhálózat váltóinak és jelzőlámpáinak aktuális állása
  - A pályán lévő szerelvények koordinátái, haladási iránya, sebessége és célállomása
  - Az eddig célba ért és hibás szerelvények száma
  - Betöltéskor a szimuláció pontosan a mentett állapotból folytatódik.

A Diszpécserek Dicsőségkönyve (Ranglista)

A játék helyi ranglistát vezet a sikeresen teljesített menetekről a localStorage segítségével:

- Mindhárom nehézségi szinthez külön ranglista tartozik.
- A ranglista tárolja: a játékos nevét, a teljesítés idejét (perc:másodperc), a hibapontok számát és a teljesítés dátumát.
- A rangsorolás elsődlegesen a hibátlan teljesítés, másodlagosan az elért leggyorsabb időeredmény alapján növekvő sorrendben történik.

Technikai követelmények és architektúra

Az alkalmazásnak meg kell felelnie a tantárgy szigorú architekturális előírásainak:

1. **Fájlstruktúra ("1 HTML + 1 CSS + 3 JS"):**
   - index.html: Kizárólag a szemantikus váz, a HUD (Head Up Display) és a Canvas befogadó konténere (moduláris szkriptbetöltéssel: <script type="module" src="./js/app.js"></script>).
   - style.css: Minden vizuális megjelenítés, elrendezés (Flexbox/Grid), reszponzív méretezés és modális ablakok formázása.
   - js/state.js: Tiszta adatreprezentáció. Itt él a gráfmodell (csomópontok, élek), a váltók és jelzők állapota, a vonatok tömbje, a menetrend és a fizikai ütközésvizsgáló logika. Nem tartalmazhat DOM lekérdezést!
   - js/render.js: Deklaratív megjelenítő modul ($UI = render(data)$). Kizárólagos feladata a Canvas 2D törlése és újrarajzolása az állapottér alapján, valamint a HUD szöveges mezőinek frissítése.
   - js/app.js: A vezérlő modul. Tartalmazza a 60 FPS játékhurkot (requestAnimationFrame), az eseménydelegálást (kattintáskezelés), a mentés/betöltés logikáját és az alkalmazás inicializálását.
2. **Grafikai megvalósítás:** A vasúti pálya, a váltók, a jelzőlámpák és a mozgó vonatok kirajzolása HTML5 Canvas 2D kontextussal (getContext('2d')) történik. Az alakzatok

koordináta-transzformációit a save() és restore() állapotverem hívásokkal kell védeni.
3. **Reszponzivitás és megjelenés:** Az alkalmazás minimum 1024×768 képpontos felbontásban hibátlanul használható, a Canvas arányai nem torzulnak
4. **Kivételkezelés:** A teljes kódban használd a kivételkezelés tanult eszközeit!

Tiltott gyakorlatok

Az alábbi programozási technikák használata szigorúan tilos; bármelyikük előfordulása a beadandó automatikus elutasítását és a pótlási lehetőség elvesztését vonhatja maga után:

- var kulcsszó használata (let és const kötelező).
- Külső JavaScript keretrendszerek és függvénykönyvtárak (React, Vue, Angular, jQuery stb.) használata.
- Inline JavaScript eseménykezelők a HTML-ben (pl. onclick="...").
- Elavult DOM lekérdező függvények: getElementById(), getElementsByTagName(), getElementsByClassName(). Helyettük a modern querySelector() és querySelectorAll() használandó!
- A DOMContentLoaded esemény használata ES6 modulok (type="module") mellett (mivel a modulok eleve késleltetve futnak).
- Beépített blokkoló párbeszédablakok használata: alert(), prompt(), confirm().
- Animációk megvalósítása setInterval() vagy setTimeout() segítségével (a játékhurokhoz kizárólag a requestAnimationFrame() engedélyezett).

Mesterséges Intelligencia (AI) Szabályzat és Szóbeli Kódvédés (Code Defense)

A kurzus és az egyetemi szabályzat értelmében a generatív AI (pl. ChatGPT, Copilot, Claude) használata **támogatott tanácsadói és hibakeresési minőségben**, az alábbi megkötésekkel:

1. **Transzparencia:** Az AI használatát a beadandóhoz mellékelt README.md fájlban nyilatkozat formájában dokumentálni kell (milyen célra és milyen mértékben vett igénybe segítséget a hallgató).
2. **Kódértés kötelezettsége:** A hallgatónak a beadott forráskód minden egyes sorát, a matematikai formulákat (pl. 2D vektorinterpoláció, távolságszámítás), az Event Loop működését és az állapotkezelést mélyrehatóan értenie kell.
3. **Szóbeli Kódvédés (Code Defense):** A beadott projekt értékelése személyes géptermi kódvédés keretében történik. A védés során az oktató célzott kérdéseket tesz fel a kódrészletekről, és kisebb módosítások végrehajtását kérheti a helyszínen. Ha a hallgató nem tud számot adni a saját kódjának működéséről, a feladat elégtelen minősítést kap.

Beadás és értékelés

- **Feltöltés:** Az elkészült projektet egyetlen tömörített .zip archívumként kell feltölteni az egyetemi Moodle kurzusfelületre a megadott határidőig.
- **Kötelező állományok a csomagban:**
  - index.html
  - style.css

    - js/state.js, js/render.js, js/app.js
    - Minden felhasznált statikus médiaállomány (képek, ikonok, hangok)
    - README.md (a lenti sablon szerint kitöltve)
- **Bemutató képernyővideó:**
    - A hallgatónak egy 3–5 perces működési képernyővideót kell készítenie (pl. OBS Studio használatával), amelyben bemutatja az alkalmazás összes funkcióját, a 3 pályát, az ütközéskezelést és a mentést/betöltést.
    - A videóhoz saját hangos narráció kötelező!
    - A videót az intézményi OneDrive tárhelyre kell feltölteni, megosztási linkjét („A link birtokában bárki megtekintheti”) el kell helyezni a README.md állományban.

Kötelező online publikálás (Deployment) és elérhetőség

A projektfeladat értékelésének **kötelező feltétele**, hogy a forráskód leadása (.zip archívum) mellett az alkalmazásnak a szóbeli kódvédés és az értékelés teljes időtartama alatt **élőben, nyilvánosan elérhetőnek és közvetlenül futtathatónak kell lennie** egy felhőalapú tárhelyen vagy hoszting platformon. Nem fogadható el olyan megoldás, amely kizárólag a helyi gépen (localhost / Live Server) működik, vagy amelyhez lokális fájlrendszer-elérés szükséges!

A publikált, működő alkalmazás közvetlen URL-címét kötelező feltüntetni a projekt gyökerében elhelyezett README.md fájl fejlécében.

Javasolt ingyenes (vagy freemium) platformok a közzétételhez:

- **GitHub Pages:** A legegyszerűbb, közvetlenül a Git repository-ból publikáló, statikus weboldalakat kiszolgáló környezet.
- **Netlify:** Gyors, modern CDN alapú hoszting, amely a repository összekapcsolásával minden commit után automatikusan frissíti az éles felületet.
- **Vercel:** Kifejezetten modern frontend és webes projektekhez optimalizált, nagy teljesítményű deployment platform.
- **Firebase Hosting (Google):** Gyors és biztonságos globális tárhely statikus webalkalmazások számára.
- **Render / Surge.sh:** Egyszerű parancssori vagy tároló-alapú közzétételt biztosító ingyenes alternatívák.
- **Egyetemi webszerver (ELTE Caesar):** Használható a hivatalos egyetemi hallgatói webtárhely is a megszokott caesar.elte.hu/~neptun/ struktúrában.

Felhívom a figyelmet, hogy az alkalmazásnak a választott platformon hiba nélkül, HTTPS protokoll alatt kell betöltődnie, és a moduláris felépítés (type="module"), valamint a perzisztens tárolás (localStorage) ott is maradéktalanul kell működjön a félév végéig, a jegy beírásáig.

README.md Sablon

Másold ki és töltsd ki az alábbi sablont, majd helyezd el a projekt gyökérmappájában:

```
None
# Vasúti Forgalomirányító Szimulátor – WEBPROG Beadandó

## Hallgatói Adatok
* **Név:** <Hallgató Neve>
* **Neptun kód:** <NEPTUN>
* **Szak / Képzés:** Programtervező informatikus BSc (ELTE IK)
* **Bemutató videó linkje (OneDrive):** [Videó megtekintése](https://...)
* **A futtatható program linkje (Vercel, Netlify, Firebase, stb.):**
---

## Hallgatói Nyilatkozat és AI Használat
Kijelentem, hogy ez a megoldás a saját szellemi munkám. Nem másoltam és nem vettem
át harmadik féltől származó kész kódrészleteket jogosulatlanul. Tudomásul veszem
az ELTE HKR 377/A. § szerinti szabályzatot: a nem megengedett segítség
igénybevétele vagy a másolat készítése fegyelmi eljárást és a tárgy automatikus
elutasítását vonja maga után.

### AI Eszközök Használata (Jelöld a megfelelőt):
* [ ] A feladatot teljesen önállóan, AI segítség nélkül készítettem el.
* [ ] Használtam mesterséges intelligenciát (pl. ChatGPT, GitHub Copilot)
tanácsadóként.
  * *Részletezés:* <Írd le 2-3 mondatban, mire használtad az AI-t (pl. ötletelés,
szintaxiskeresés, hibakeresés).>

Tudomásul veszem, hogy a személyes szóbeli kódvédésen a kód minden egyes sorát
önállóan, segédeszköz nélkül meg kell tudnom magyarázni.

---

## Önellenőrző Lista (Checklist)

### Kezdőképernyő & Általános Funkciók
- [ ] Játékosnév bekérése és validálása
- [ ] 3 különböző nehézségi szintű pálya kiválasztása
- [ ] Játékszabályzat és irányítás megtekintése
- [ ] Pályánkénti dicsőséglista (helyi ranglista) localStorage-ban
- [ ] Korábbi játékállás visszatöltése a főmenüből

### Játékmenet & Felület (Canvas)
- [ ] Folyamatosan frissülő játékidő (stopper) kijelzése
- [ ] Célba ért vonatok és hiba/késésszámláló dinamikus HUD-ja
- [ ] Topológiai vágányhálózat és állomások kirajzolása Canvas 2D-ben
- [ ] Váltók állítása bal egérgombbal (vizuális irányjelzéssel)
- [ ] Vasúti fényjelzők (kétoptikás) szabad/tilos állítása bal kattintással
- [ ] Szerelvények vészfékezése / feloldása jobb egérgombbal
- [ ] Jobb egérgombos böngészőmenü letiltva a játéktéren

### Szimuláció, Logika & Hibakezelés
- [ ] Menetrend szerinti automatikus vonatindítás eltérő sebességekkel
- [ ] Vörös jelzőnél kötelező és automatikus megállás
- [ ] Közelgő ütközés valós idejű vizuális figyelmeztetése (sárga/piros aura)
```

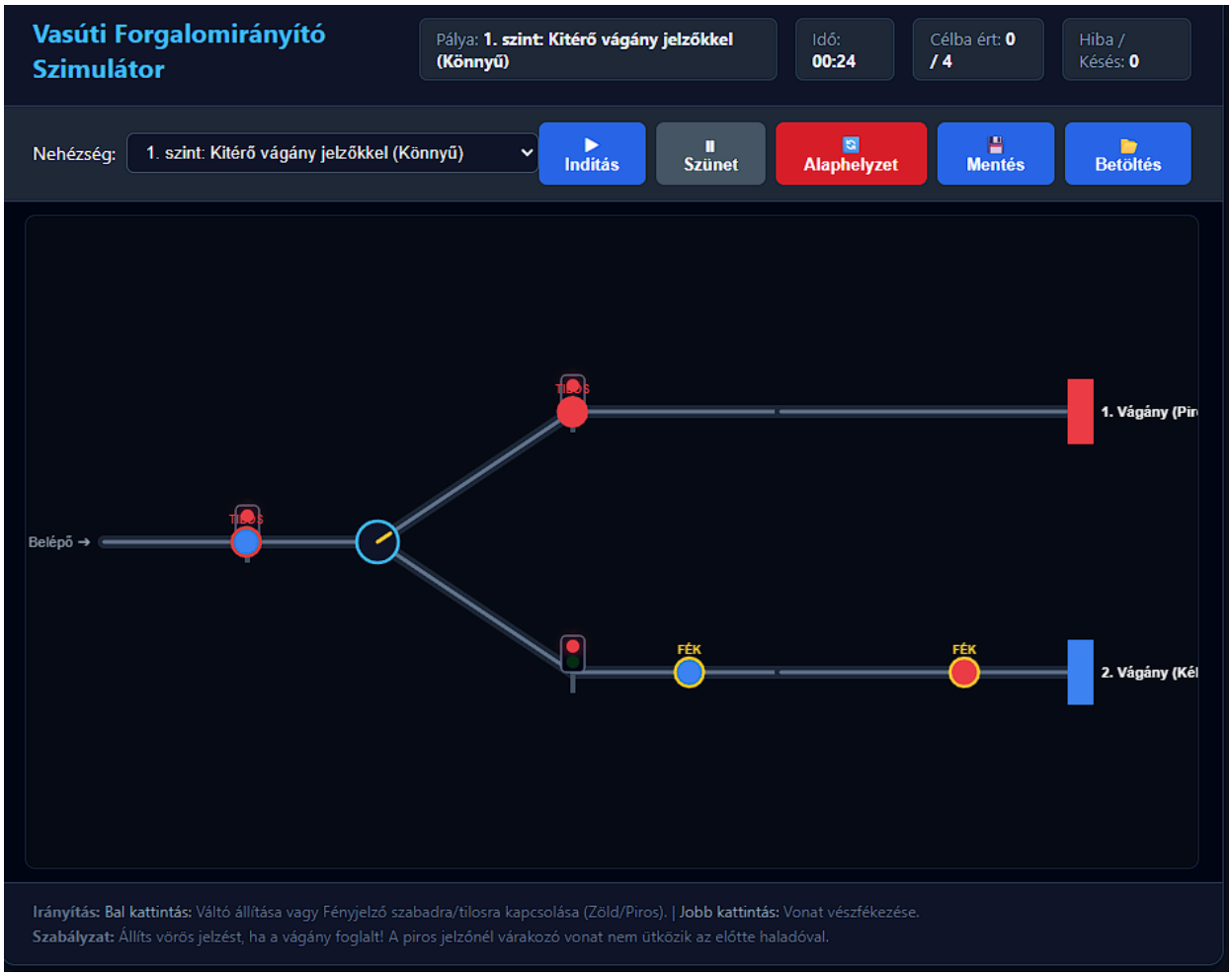
```
- [ ] Vonatütközések azonnali detektálása és Game Over kezelése
- [ ] Kisiklás kezelése helytelen váltóállás vagy nyitott vágányvég esetén
- [ ] Helytelen célperonra futás büntetése
- [ ] Játék végi győzelmi / vereségi értesítés egyedi modális ablakban (alert
nélkül)

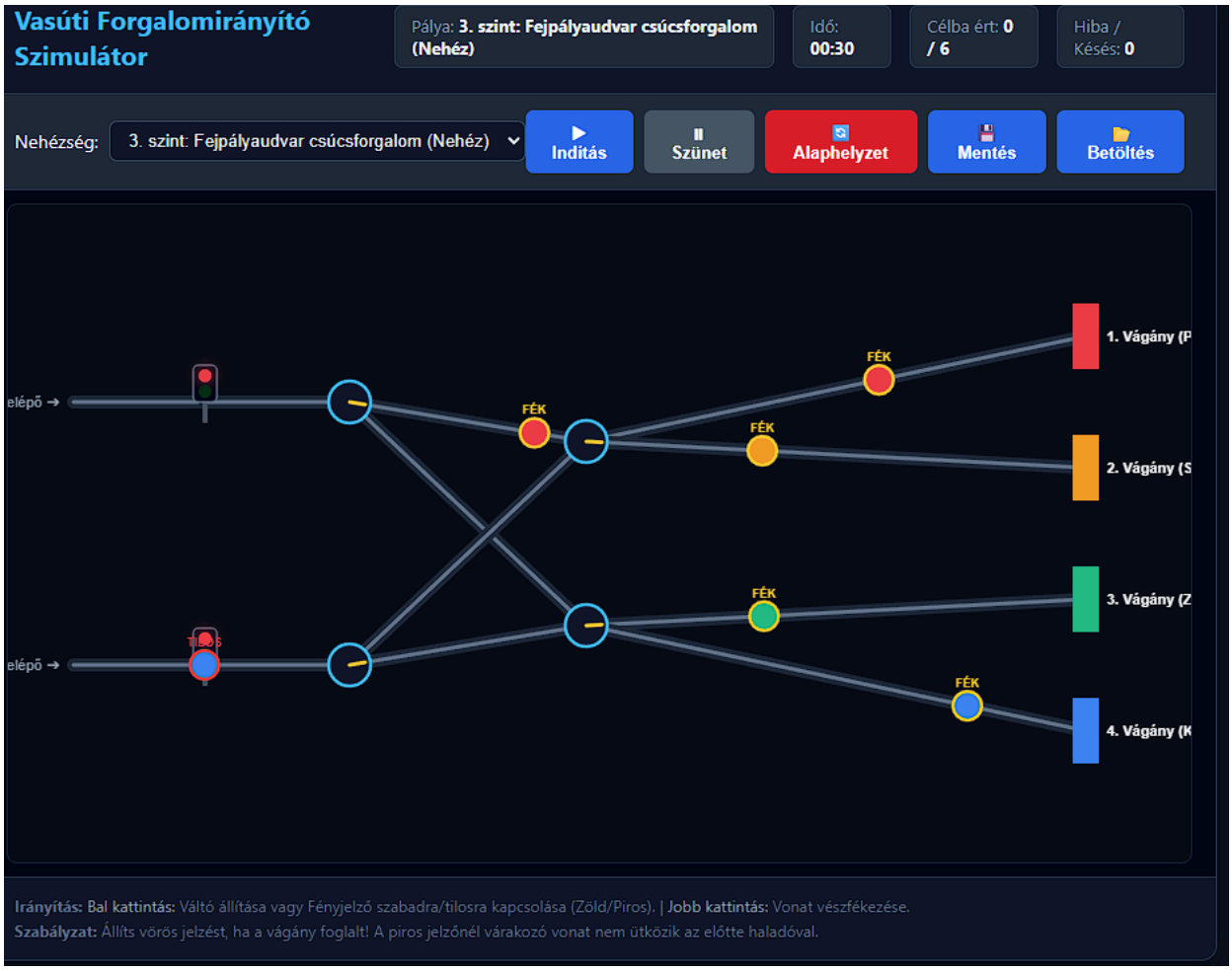
### Kódminőség & Architektúra
- [ ] Szigorú "1 HTML + 1 CSS + 3 JS" moduláris struktúra (state, render, app)
- [ ] Nincs var kulcsszó a teljes forráskódban
- [ ] Nincsenek getElementById, DOMContentLoaded, alert() hívások
- [ ] Tiszta Vanilla JS (nincs külső könyvtár vagy framework)
- [ ] Játékállás mentése és visszatöltése localStorage segítségével
- [ ] A 3-5 perces narrált bemutató videó feltöltve és megosztható OneDrive linken
- [ ] Online deployment, a program elérhető valamilyen online platformon, ennek
elérhetőségét feltüntettem itt a README.md file elején
```

Soós Sándor, mestertanár

ELTE Informatikai Kar

Képernyőképek ötletadóként. (Nem kell ugyanígy kinéznie a programnak, ez csak egy lehetséges forma)


Vasúti Forgalomirányító Szimulátor
Pálya: 1. szint: Kitérő vágány jelzőkkel (Könnyű)
Idő: 00:24
Célba ért: 0 / 4
Hiba / Késés: 0
Nehézség:
1. szint: Kitérő vágány jelzőkkel (Könnyű)
Indítás
Szünet
Alaphelyzet
Mentés
Betöltés
Belépő
FÉK
FÉK
Irányítás: Bal kattintás: Váltó állítása vagy Fényjelző szabadra/tilosra kapcsolása (Zöld/Piros). | Jobb kattintás: Vonat vészfékezése.
Szabályzat: Állíts vörös jelzést, ha a vágány foglalt! A piros jelzőnél várakozó vonat nem ütközik az előtte haladóval.


Vasúti Forgalomirányító Szimulátor
Pálya: 3. szint: Fejpályaudvar csúcsforgalom (Nehéz)
Idő: 00:30
Célba ért: 0 / 6
Hiba / Késés: 0
Nehézség:
3. szint: Fejpályaudvar csúcsforgalom (Nehéz)
Indítás
Szünet
Alaphelyzet
Mentés
Betöltés
elépő →
elépő →
FÉK
FÉK
FÉK
FÉK
FÉK
1. Vágány (P
2. Vágány (S
3. Vágány (Z
4. Vágány (K
Irányítás: Bal kattintás: Váltó állítása vagy Fényjelző szabadra/tilosra kapcsolása (Zöld/Piros). | Jobb kattintás: Vonat vészfékezése.
Szabályzat: Állíts vörös jelzést, ha a vágány foglalt! A piros jelzőnél várakozó vonat nem ütközik az előtte haladóval.